PROBLEMA D / ENTREGABLE 9

Diseño de sistemas de bajo consumo

En la vuelta inicial, POWER-DOWN registró 8,42 mA de media basal y ACTIVO 1 registró 19,56 mA. En el montaje ensayado, la diferencia fue de 11,15 mA, aproximadamente 57 % de la corriente de ACTIVO 1.

Decisión de diseño	Aplicación práctica
Dormir entre eventos	Elegir POWER-DOWN cuando la aplicación pueda esperar una fuente de despertar compatible. Usar IDLE cuando sea necesario mantener relojes periféricos. Evaluar ADC NR cuando importe reducir el ruido durante conversiones.
Acortar el tiempo activo	Agrupar tareas, preparar el siguiente Sleep pronto y evitar sondeo continuo. Elegir el intervalo WDT según el plazo máximo de respuesta y medir la energía de cada ráfaga.
Cerrar relojes con PRR	Habilitar los módulos durante su uso y deshabilitarlos al terminar. Mantener ADC y otros bloques apagados cuando la tarea lo permita. Caracterizar el ahorro de cada posición con un marcador de PD3 o PRR sincronizado.
Ajustar CLKPR al trabajo	Comprobar UART, temporizadores y plazos al modificar fCPU. Comparar la energía de una tarea completa y su tiempo de ejecución antes de elegir el divisor.
Reducir consumo de placa	Medir el MCU y los circuitos auxiliares por separado. Elegir reguladores de baja corriente en reposo y revisar LED, interfaz USB y polarización de entradas según el producto.
Verificar en el banco	Combinar osciloscopio para latencia con un rango de corriente apropiado para Sleep. Medir bajo la tensión, temperatura y carga previstas, y comprobar el arranque y la respuesta a interrupciones.